

국제규제물자 등의 보고에 관한 규정

[시행 2025. 10. 10.] [원자력안전위원회고시 제2025-5호, 2025. 10. 10., 일부개정.]

원자력안전위원회(원자력통제과), 02-397-7374

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법」 제98조제1항 및 「원자력안전법 시행령」 제138조에 따라 원자력관계사업자와 국제규제물자를 취급하거나 관련 연구를 수행하는 자의 보고 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "고농축 우라늄"이란 우라늄 동위원소 235를 20퍼센트 이상 함유하고 있는 우라늄을 말한다.
2. "시설"이란 원자로·임계시설·변환공장·가공공장·재처리공장·동위원소 분리공장 또는 분리 저장설비, 또는 1 유효킬로그램 이상의 특정핵물질이 통상적으로 사용되는 모든 지점을 말한다.
3. "시설외지점"이란 1 유효킬로그램 이하의 특정핵물질이 통상적으로 사용되는, 시설이외의 설비나 지점을 말한다.
4. "부지"란 시설(폐쇄된 시설 포함)의 설계정보와 특정핵물질을 통상적으로 사용하거나 사용한 적이 있는 시설외지점(이는 핫셀이 있거나, 과거에 변환·농축·핵연료 가공·재처리를 수행한 적이 있는 폐쇄된 시설외지점을 포함한다)의 정보를 고려하여 정부가 지정한 지역을 말한다. 또한, 이는 시설과 함께 위치하는 모든 설비 또는 필수적인 서비스의 제공이나 이용을 위한 장소를 포함한다. 즉, 특정핵물질을 포함하고 있지는 아니하더라도 조사후 물질의 처리를 위한 핫셀, 방사성폐기물의 처리·저장 및 처분 설비, 그리고 정부가 확인한 국제규제특정물자의 생산활동과 관련 있는 건물을 포함한다.
5. "폐쇄된 시설 또는 폐쇄된 시설외지점"이란 가동이 중지되고 특정핵물질은 제거되었으나 해체되지 아니한 설비 또는 지점을 말한다.
6. "유효킬로그램"이란 특정핵물질의 계량관리에 사용되는 특별단위를 말하며, 유효킬로그램량은 다음 각 목과 같이 얻어진다.
 - 가. 플루토늄의 경우, 그 킬로그램 단위의 중량
 - 나. 농축도가 0.01(1%) 이상인 우라늄의 경우, 그 킬로그램 단위의 중량에 농축도의 제곱을 곱한 값
 - 다. 농축도가 0.005(0.5%) 초과되고 0.01(1%) 미만인 우라늄의 경우, 그 킬로그램 단위의 중량에 0.0001을 곱한 값
 - 라. 농축도가 0.005(0.5%) 이하인 감손우라늄 또는 토륨의 경우, 그 킬로그램 단위의 중량에 0.00005를 곱한 값
- ② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 원자력 관계법령과 우리나라 정부가 외국정부 또는 국제기구와 체결한 원자력관련 조약·협정·의정서 및 각서 등이 정하는 바에 따른다.

제2장 보고대상자의 범위

제3조(국제규제물자 취급자) ① 「원자력안전법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제138조제1호에 따라 「원자력안전법」 제2조제17호에 따른 국제규제물자 중 "원자력안전위원회가 정하는 물자를 취급하는 자"라 함은 원자력안전위원회고시 「국제규제물자의 대상에 관한 규정」에서 정하는 특정핵물질의 사용자(소지자를 포함한다. 이하 같다), 비핵물질 및 장비의 사용자, 기타 국제규제물자 사용자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 활동을 수행하는 자(이하 "국제규제특정물자 생산활동 수행자"라 한다)를 말한다.

1. 원심분리기 회전통의 제조 또는 가스 원심분리기의 조립
2. 확산격막의 제조
3. 레이저를 사용하는 시스템의 제조 또는 조립
4. 전자기식 동위원소분리기의 제조 또는 조립
5. 교환탑 또는 추출장치의 제조 또는 조립
6. 공기역학적 분리노즐 또는 보르텍스 튜브의 제조
7. 우라늄 플라스마 발생장치의 제조 또는 조립
8. 지르코늄 튜브의 제조
9. 중수 또는 중수소의 제조 또는 고품화

10. 원자로급 핵연의 제조
11. 조사(照射) 후 핵연료용 플라스크의 제작
12. 원자로 제어봉의 제작
13. 임계안전 탱크 및 용기의 제작
14. 조사(照射) 후 핵연료봉 및 집합체 절단기의 제작
15. 핫셀의 제작

② 제1항에 따른 국제규제특정물자의 특성 및 제원 등에 관한 세부사항은 별표 1과 같다.

제4조(관련 연구를 수행하는 자) 영 제138조제2호에 따른 "원자력안전위원회가 정하는 핵연료주기 관련 공정이나 계통개발에 관련된 연구개발활동을 수행하는 자"란 정부에 의하여 투자되거나 특별히 인가·통제되는 또는 정부를 대신하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특정핵물질 미사용 핵연료주기 관련 공정이나 계통개발에 특별히 관련된 연구·개발활동을 수행하는 자(이하 "핵연료주기관련 연구개발활동 수행자"라 한다)를 말한다. 다만, 이론·기초 과학연구, 산업적 방사성동위원소 응용, 의학·수문학·농학적 응용 및 보건·환경영향과 운영개선에 관한 연구·개발에 관련된 활동은 제외한다.

1. 핵물질의 변환
2. 핵물질의 농축
3. 핵연료의 가공
4. 원자로
5. 임계시설
6. 핵연료의 재처리
7. 플루토늄, 고농축 우라늄 또는 우라늄 233을 포함하는 폐기물의 처리. 다만, 저장이나 처분을 위한 원소의 분리를 포함하지 않는 재포장이나 전 처리는 포함하지 아니한다.

제3장 보고사항 및 기한

제1관 특정핵물질 사용자

제5조(보고사항) 특정핵물질 사용자는 사업소별로 그 업무에 관한 사항을 제6조부터 제17조까지의 규정에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다. 다만, 원자력안전위원회는 특정핵물질 사용자 중 사용 또는 소지하고 있는 특정핵물질이 비원자력용 목적으로서 그 양이 0.1 유효킬로그램 미만인 경우에는 제6조부터 제9조까지·제13조·제14조·제16조·제17조 및 제23조까지의 규정에 정한 보고를 생략하게 할 수 있다.

제6조(설계정보서) 특정핵물질 사용자는 특정핵물질이 저장·사용·생산되는 원자력관계시설 등에 관한 설계정보 및 설계정보서를 별표 2의 설계정보서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제7조(재고변동보고서) 특정핵물질 사용자는 물질수지구역별로 특정핵물질의 재고변동을 나타내는 재고변동보고서를 별표 3의 계량관리보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제8조(물자재고목록 및 물질수지보고서) 특정핵물질 사용자는 물질수지구역별로 물질수지구역에 존재하는 특정핵물질의 물자재고목록 및 물질수지보고서를 별표 3의 계량관리보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제9조(추가설명서) 특정핵물질 사용자는 제7조 및 제8조에 따라 보고하는 계량관리보고서에 추가설명이 필요한 경우 관련 계량관리보고서와 동시에 추가설명서를 별표 3의 계량관리보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제10조(특별보고) 특정핵물질 사용자는 특정핵물질의 도난·전용·손실·붕괴 또는 봉인·감시체계의 이상 등이 발생한 경우 이에 관한 특별보고서를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제11조(국제이전) ① 특정핵물질 사용자는 특정핵물질의 국제이전에 관한 사항을 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

② 특정핵물질 사용자는 제1항의 보고사항이 변경될 때에는 변경사유 발생 즉시 변경되는 내용을 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제12조(원산지별 재고량 및 재고변동기록) ① 특정핵물질 사용자는 해당연도의 원산지별 특정핵물질의 재고량과 재고변동 기록을 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

② 특정핵물질 사용자는 제1항의 보고내용에 대한 추가설명이 필요한 경우에는 추가설명서를 제출하여야 한다.

제13조(안전조치 관련 운영활동정보) 특정핵물질 사용자는 특정핵물질이 통상적으로 사용되는 시설 또는 시설의

지점에서의 안전조치와 관련된 운영활동에 관한 정보를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제14조(부지 등 관련 정보) 특정핵물질 사용자는 각 부지에서 각 건물에 관한 용도를 포함한 일반적 기술(부지의 지도를 포함하며, 그 기술이 불명확할 경우 건물의 내용물)에 관한 정보를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제15조(면제된 특정핵물질 관련 정보) 원자력안전위원회고시 「국제규제물질자의 대상에 관한 규정」 제3조제1항에 따른 계량관리대상에서 면제된 특정핵물질을 소지·사용하고 있는 자는 면제된 핵물질의 재고량·용도 및 위치에 관한 정보를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제16조(핵연료주기관련 연구개발 종합계획) 특정핵물질 사용자는 정부에 의하여 허가된 핵연료주기 관련 연구개발활동에 관한 장래 10년 이내의 종합계획을 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제17조(연간 안전조치 계획서) 특정핵물질 사용자는 차기년도에 대한 연간 안전조치 계획서를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제2관 국제규제특정물자 생산활동 수행자

제18조(보고사항) 국제규제특정물자 생산활동 수행자는 사업소별로 그 업무에 관한 사항을 제19조부터 제21조까지의 규정에서 정한 바에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제19조(운영규모) 국제규제특정물자 생산활동 수행자는 국제규제특정물자의 생산활동에 관련된 각 지점에 대한 운영규모를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제20조(특별보고) 국제규제특정물자 생산활동 수행자는 정부 또는 국제원자력기구가 지정하는 자가 필요에 의하여 설치한 봉인·감시체계의 이상 등이 발생한 경우 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제21조(준용) 제14조의 규정은 국제규제특정물자 생산활동 수행자에 대하여 이를 준용한다. 이 경우에 "특정핵물질 사용자"는 "국제규제특정물자 생산활동 수행자"로 본다.

제3관 비핵물질 및 장비 사용자

제22조(보고사항) ① 비핵물질 및 장비 사용자는 사업소별로 비핵물질 및 장비의 국제이전에 관한 사항을 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다. 다만, 원자력안전위원회는 산업통상부고시 「전략물자 수출입고시」에 따라 수출입보고를 한 자에 대하여는 이에 관한 보고를 생략하게 할 수 있다.

② 비핵물질 및 장비 사용자는 제1항의 보고사항이 변경될 때에는 변경사유 발생 즉시 변경되는 내용을 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제4관 기타 국제규제물자 사용자

제23조(종료된 폐기물의 위치변경 등 정보) ① 원자력안전위원회고시 「국제규제물자의 대상에 관한 규정」 제4조에 따른 계량관리대상에서 종료된 플루토늄·고농축 우라늄 또는 우라늄 233을 포함하는 폐기물의 위치를 변경하거나 추가처리를 하고자 하는 자는 관련 정보를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

② 제1항의 추가처리에는 저장 또는 처분을 위한 폐기물의 재포장이나 원소의 분리를 수반하지 아니하는 추가조치를 포함하지 아니한다.

제24조(핵연료의 가공 등에 적합하지 아니한 우라늄 또는 토륨 관련 정보) ① 국제규제물자 중 핵연료의 가공이나 동위원소의 농축에 적합한 성분 및 순도에 이르지 못한 우라늄 또는 토륨을 사용·소지하는 자(다만, 원자력 목적으로 우라늄 또는 토륨을 수출하거나 수입하는 경우에는 제11조에 따라 준용한다)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다. 다만, 원자력안전위원회는 산업통상부고시 「전략물자 수출입고시」에 따라 수출입보고를 한 자에 대하여는 이에 관한 보고를 생략하게 할 수 있다.

1. 우라늄 또는 토륨(원자력용 또는 비원자력용을 불문한다)의 양·화학적 성분·용도 및 계획된 용도
2. 비원자력 목적으로 우라늄 또는 토륨을 수출하는 경우에는 수출 물량·화학적 성분 및 수출목적지
3. 비원자력 목적으로 우라늄 또는 토륨을 수입하는 경우에는 수입 물량·화학적 성분·현 위치·용도 및 계획된

용도

② 제1항의 물질 중 비원자력 용도로 사용되는 물질이 최종단계의 비원자력용의 형태로 존재하는 경우에는 제1항의 보고를 생략한다.

제4장 핵연료주기관련 연구개발활동 수행자

제25조(보고사항) 핵연료주기관련 연구개발활동 수행자는 그 업무에 관한 사항을 제26조부터 제28조까지의 규정에서 정하는 바에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제26조(핵연료주기관련 연구개발활동) 핵연료주기관련 연구개발활동 수행자는 특정핵물질을 포함하지 않는 핵연료주기관련 연구개발활동에 관한 일반적 기술 및 위치를 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제27조(특별보고) 핵연료주기관련 연구개발활동 수행자는 정부 또는 국제원자력기구가 지정하는 자가 필요에 의하여 설치한 봉인·감시체계의 이상 등이 발생한 경우 별표 4의 기타보고서의 종류 및 보고기한에 따라 보고하여야 한다.

제28조(준용) 제16조의 규정은 핵연료주기관련 연구개발활동 수행자에 대하여 이를 준용한다. 이 경우에 "특정핵물질 사용자"는 "핵연료주기관련 연구개발활동 수행자"로 본다.

제5장 보고내용의 확인

제29조(보고내용의 확인) ① 제2장의 규정에서 정한 보고대상자는 원자력안전위원회 또는 국제원자력기구에서 지정하는 자가 제3장 및 제4장에 따라 제출된 보고내용의 현장확인 및 점검 등과 관련하여 보고대상자의 사업소·공장·선박·연구시설 및 부지 등에 출입하고자 할 경우에 해당 보고대상자에게 통보한 시점으로부터 24시간 이내에 현장출입이 가능하도록 조치하여야 한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 원자력안전위원회 또는 국제원자력기구에서 지정하는 자가 현장을 긴급하게 확인할 필요가 있다고 판단하는 경우 보고대상자는 통보를 받은 후 2시간 이내에 현장출입이 가능하도록 조치하여야 한다.

③ 현장출입은 정기근무시간 중에 행하는 것을 원칙으로 한다.

④ 해당 보고대상자는 핵확산 민감정보의 유출을 방지하고 안전 및 물리적 방호조치의 요건을 만족시키거나, 독점적·상업적으로 민감한 정보를 보호하기 위하여 특정 기기·서류·지점 등에 대한 접근을 제한할 수 있다. 이러한 접근의 제한은 정보의 정확성 및 완전성과 관련된 의문 및 불일치의 해소를 확인하기 위한 활동을 저해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다.

제6장 보칙

제30조(기타 국제약속 및 양국간 협약에 따른 보고) 제2장에 따른 보고대상자는 제3장 및 제4장의 규정에서 정한 보고사항 외에 우리나라 정부가 외국정부 또는 국제기구와 체결한 원자력관련 조약·협정·의정서 및 각서 등에 의하여 사전 동의를 대상이 되거나 보고의 대상이 되는 경우에는 관련 보고서식 및 절차에 따라 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

제31조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여야 한다.

부칙 <제2008-81호, 2008. 4. 18.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행일 이전에 「원자력법」 제103조제1항, 「원자력법 시행령」 제324조 및 종전의 「과학기술부고시 제2004-05호(국제규제물자등의 보고에 관한 규정)」에 의하여 시행한 것은 이 고시에 의하여 시행한 것으로 본다.

부칙 <제2009-37호, 2009. 9. 23.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행일 이전에 「원자력법」 제103조제1항, 「원자력법 시행령」 제324조 및 종전의 「교육과학기술부고시 제2008-156호(국제규제물자등의 보고에 관한 고시)」에 의하여 시행한 것은 이 고시에

의하여 시행한 것으로 본다.

부칙 <제2011-80호, 2011. 11. 11.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 교육과학기술부고시 제2009-37호(국제규제물자등의 보고에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2012-80호, 2012. 1. 20.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2011-80호(국제규제물자등의 보고에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2013-47호, 2013. 7. 24.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2012-80호(국제규제물자등의 보고에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2013-54호, 2013. 12. 2.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2013-47호(국제규제물자등의 보고에 관한 고시)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2014-75호, 2014. 11. 21.>

제1조(시행일) 이 고시는 2014년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2013-54호(국제규제물자등의 보고에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2017-84호, 2017. 12. 26.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제2014-75호(국제규제물자 등의 보고에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

부칙 <제2025-5호, 2025. 10. 10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

별표 / 서식

[별표 1] 국제규제특정물자의 제원 등 기준(제3조제2항 관련)

[별표 2] 설계정보서의 종류 및 보고기한(제6조 관련)

[별표 3] 계량관리보고서의 종류 및 보고기한(제7조부터 제9조까지의 규정 관련)

[별표 4] 기타보고서의 종류 및 보고기한

[서식 1] 재고변동보고서의 작성방법

- [서식 2] 재고변동보고서
- [서식 3] 물자재고목록 작성 방법
- [서식 4] 물자재고목록
- [서식 5] 물질수지보고서 작성방법
- [서식 6] 물질수지보고서
- [서식 7] 추가설명서(Concise Note) 작성방법
- [서식 8] 추가설명서
- [서식 9] 국외반출예정 핵물질에 관한 사전통보
- [서식 10] 국내반입예정 핵물질에 관한 사전통보
- [서식 11] 핵물질 수출입에 관한 사전보고
- [서식 12] 부지 등 관련 정보
- [서식 13] 면제된 특정핵물질 관련 정보
- [서식 14] 핵연료주기관련 연구개발 종합계획
- [서식 15] 연간 안전조치 계획서
- [서식 16] 국제규제특정물자의 생산활동관련 운영규모
- [서식 17] 비핵물질 및 장비 국제이전에 관한 정보
- [서식 18] 종료된 폐기물의 위치 등 정보
- [서식 19] 핵연료의 가공 등에 적합하지 아니한 우라늄 또는 토륨 관련 정보
- [서식 20] 핵연료주기관련 연구개발활동
- [서식 21] 원산지별 재고량 및 재고변동 현황